Aufgabenblatt 4

Hausaufgaben (Abgabe in den Übungsstunden 26. – 29.11.)

1. Die Ebene E ist in Punkt-Richtungs-Form gegeben:

$$E = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge k, m \in \mathbb{R} \right\}$$

Geben Sie die Ebene E in Normalform an und berechnen den Abstand von E zum Ursprung.
Hinweis: Siehe Definition 13.16 auf Seite 363 im Buch von Teschl: "Mathematik für Informatiker, Band 1". Das Buch ist auch als E-Book erhältlich (siehe Hinweis auf Aufgabenblatt 2).

2. Ein gerades Drahtstück hat die Länge und die Richtung des Vektors $\vec{l}$. Es wird mit der Gewichtskraft $\vec{G}$ nach unten gezogen. Es befindet sich in einem homogenen Magnetfeld mit der Flußdichte $\vec{B}$. Durch den Draht fließt ein Strom in Richtung des Vektors $\vec{l}$. Wie groß müssen die Stromstärke I und der Parameter x sein, damit das Drahtstück schwebt? (Klausur WS 1998)

Gegeben sind: $\vec{l} = \begin{pmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}4 \\ 0 \end{pmatrix} m$, $\vec{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \end{pmatrix} N$, $\vec{B} = \begin{pmatrix} -2{,}5 \\ 10 \\ x \end{pmatrix} T$

3. Führen Sie die Aufgabe mit der Reflektion eines Lichtstrahls aus der Vorlesung mit anderen Zahlen (Vektoren) durch (Klausur WS 2006/7):

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist der reflektierte Lichtstrahl $\vec{a}$ des Lichtstrahls $\vec{e}$ an der Ebene E; E geht durch den Ursprung und wird bestimmt durch die Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

4. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -21 \\ -4 \end{pmatrix}$ und $\vec{y}(r) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ r \\ -8 \end{pmatrix}$ des $\mathbb{R}^4$ mit r $\in \mathbb{R}$.

a) Sei nun r = 2. Berechnen Sie das Skalarprodukt $\vec{x} * \vec{y}(2)$.

b) Welchen Winkel schließen $\vec{x}$ und $\vec{y}(2)$ ein? (Begründung oder Berechnung!)

c) Kann der Parameter r $\in \mathbb{R}$ so gewählt werden, daß $\vec{x}$ und $\vec{y}(r)$ einen Winkel von 0° einschließen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

Übungsaufgaben in Übungsstunde:

5. Verwenden Sie die Formel für das Vektorprodukt für die zwei Vektoren in kartesischen Koordinaten: $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2\, b_3 - a_3\, b_2 \\ a_3\, b_1 - a_1\, b_3 \\ a_1\, b_2 - a_2\, b_1 \end{pmatrix}$.

   Zeigen Sie, dass $\vec{a} \times \vec{b}$ senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren steht.

6. Zeigen Sie, dass bei der Menge Fq der quadratischen Funktionen, $F_q = \{f \mid f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = a\,x^2 + b\,x + c \wedge a, b, c \in \mathbb{R}\}$, die Addition eine innere Verknüpfung ist , d. h. die Summe zweier solcher Funktionen wieder eine quadratische Funktion ist.

7. Fq ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Welche Funktion ist der Nullvektor? Wie lautet der Gegenvektor zu einer beliebigen quadratischen Funktion $u(x) = a\,x^2 + b\,x + c$?

8. Betrachten Sie die Menge aller Nullfolgen. (Eine Nullfolge ist eine Folge, deren Grenzwert 0 ist.) Zwei Nullfolgen $a_1, a_2, a_3, \ldots$ und $b_1, b_2, b_3, \ldots$ werden addiert, indem die Folgenglieder mit der gleichen Nummer addiert werden. Es ergibt sich also $a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \ldots$

   Analog wird die Multiplikation einer Nullfolge mit einer reellen Zahl definiert. Zeigen Sie, dass die Menge der Nullfolgen einen Vektorraum bildet.

9. Gegeben ist $\mathbb{F}_3$, der Restklassenkörper modulo 3, und darüber der zweidimensionale arithmetische Vektorraum bzw. Punktraum. Liegen die Punkte A = (0; 2), B = (1; 0), C = (2; 1) auf einer Geraden?

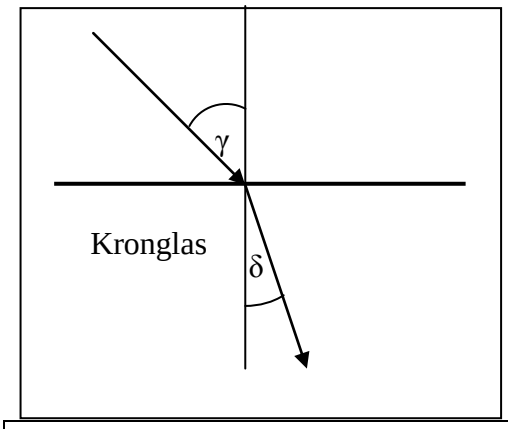
   Hinweis: Alle Zahlen in den Komponenten der Punkte sind Zahlen aus $\mathbb{F}_3$, d. h. es gibt nur die Zahlen 0, 1 und 2. Rechnen Sie genauso wie im $\mathbb{R}^2$, nur dass bei Addition und Multiplikation die Verknüpfungstafel für $\mathbb{F}_3$ verwendet werden muss, z. B. 2 + 1 = 0 oder 2 * 2 = 1. Bestimmen Sie zunächst die Gerade durch die Punkte A und B in Punkt-Richtungs-Form. Überprüfen Sie dann, ob C darauf liegt.

10. Beweisen Sie, daß eine Gruppe (G, ⊗) abelsch ist, wenn für alle $a \in G$ gilt: $a^2 := a \otimes a = e$. (e neutrales Element).

11. Statt des reflektierten Lichtstrahls ist diesmal der **gebrochene** Lichtstrahl $\vec{a}$ gesucht. Dabei kommt der einfallende Lichtstrahl $\vec{e}$ aus dem Vakuum und trifft im Ursprung an der Ebene E auf Kronglas mit dem Brechungsindex 1,5. E geht durch den Ursprung und wird bestimmt durch die Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

   Das Brechungsgesetz lautet $\boxed{\sin\gamma = 1{,}5 \sin\delta}$, wobei die Winkel gegen den Normalenvektor gemessen werden. Um mit dem Skalarprodukt arbeiten zu können, wird das Brechungsgesetz mit dem Cosinus formuliert: $\boxed{1 - (\cos\gamma)^2 = 1{,}5^2 (1 - (\cos\delta)^2)}$


γ
Kronglas
δ